Plan de acción de mejora continua

La Única

Versión 1.2
10 de noviembre de 2026

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Regional Huila
Análisis y Desarrollo de Software
Ficha 3407799

Integrantes del grupo

Camilo Andrés Tamayo Duran

Carlos Stiven Gutiérrez Ramírez

Kevin Fernando Martínez Pérez

Samuel Santiago Ramírez Fierro

Santiago Ortiz Claros

Instructor
José de Jesús Motta Vargas

Documento correspondiente a la copia local la-unica-2 y al SRS 1.5 que acompaña esa copia.

1 Control y diagnóstico

Versión	Fecha	Estado y cambio
1.0	05/11/2026	Reemplazada. Diagnóstico y ocho acciones iniciales.
1.1	10/11/2026	Reemplazada para la-unica-2. Evidencia, trazabilidad al SRS y acciones correctivas.
1.2	10/11/2026	Vigente. Configuración privada portable, cinco reportes, ayuda integrada y preparación de publicación en main.

Este plan organiza las mejoras de la copia la-unica-2 frente a su SRS 1.5. El manual técnico 1.2 describe la misma copia. El objetivo es conservar la integridad de las ventas, documentar las diferencias reales y preparar una entrega reproducible sin afectar el trabajo de otro integrante.

Se mantiene el alcance: clientes, productos, ventas Pagado, cancelación del mismo día, reportes, historiales y ayuda. Usuarios, roles, cobros pendientes, impuestos y factura electrónica continúan fuera de alcance. La revisión no declara cumplimiento total del SRS.

Fortalezas comprobadas

Las pruebas secuenciales confirmaron descuento y reposición de stock, datos históricos, reversión por falta de existencias, cancelación única, bloqueo de eliminación con facturas y reportes que separan canceladas. También se verificaron CSRF, historial sin base y restauración de una copia SQL.

Problemas y verificaciones pendientes

- La pantalla de conexión muestra detalles técnicos, en tensión con RNF-06. Se requiere separar orientación al operador y diagnóstico interno.
- La copia de trabajo se conserva separada del checkout de publicación. Se prepara sobre el último main remoto y se verifica la diferencia antes del push.
- Faltan mediciones de rendimiento y concurrencia, revisión visual de impresión y reproducción multimedia, y verificación de que el acceso esté limitado al equipo local.

No se atribuyen problemas a la base real ni se afirma que no existan respaldos externos: solo se registra la evidencia disponible de esta revisión.

2 Método y criterios de cierre

El ciclo PHVA se aplica así: Planear identifica el requisito y el riesgo; Hacer ejecuta una acción en un entorno aislado; Verificar contrasta el resultado con el SRS; Actuar cierra la acción con evidencia o registra lo que falta. Usar PHVA no constituye una certificación ISO.

Estado	Significado
Abierta	Acción definida sin evidencia de ejecución suficiente.
En curso	Hay trabajo realizado, pero falta parte de la acción o su validación.
Cerrada	Se completó el criterio de aceptación y se conserva su evidencia revisada.

Prioridad alta: integridad, seguridad, recuperación o aceptación de entrega. Prioridad media: trazabilidad y mantenimiento. Prioridad baja: comodidad o presentación que no cambia reglas del negocio. No se cierra una acción por su fecha o por describir una intención.

Evidencia disponible al 10 de noviembre

Evidencia	Resultado y alcance
Pruebas HTTP y SQL	52 comprobaciones aprobadas. Cobertura funcional parcial del SRS; no equivalen a 52 requisitos ni al 100 % de aceptación.
Sintaxis	27 archivos PHP sin errores de sintaxis. No sustituye pruebas funcionales.
Recuperación	Cinco tablas con checksum coincidente y cuatro procedimientos después de restaurar una base de pruebas.
Protección de otras copias	Checksums sin cambios en la_unica y la_unica_2_demo_20261110; archivos del proyecto original sin cambios.
Acceso a recursos	Log directo: HTTP 403. PDF y video disponibles por HTTP; interacción visual pendiente.

Cada cierre debe registrar fecha, responsable que revisó, versión o huella del código, pasos, resultado y ubicación de la evidencia. Cuando el equipo aún no asigne una persona, el responsable indicado es un rol propuesto, no una aceptación de compromiso personal.

3 Acciones de protección y entrega

AM 01 Respaldo y recuperación

Prioridad alta. Responsable propuesto: encargado técnico. Fecha objetivo: 13/11/2026. Estado: En curso. Referencia: integridad RNF-04 y continuidad del proyecto. Ya se exportó y restauró una base de pruebas; falta acordar el respaldo semanal de la base operativa y guardar una copia fuera del equipo.

Cierre: respaldo fechado, ubicación de conservación, registro de restauración con tablas y procedimientos comprobados y responsable de la programación semanal. No cerrar por conservar únicamente la carpeta del código.

AM 02 Pruebas de aceptación

Prioridad alta. Responsable propuesto: equipo de pruebas. Fecha objetivo: 13/11/2026. Estado: En curso. Referencia: RF-01 a RF-16 y RNF-02 a RNF-06. Existe una lista ejecutada de 52 comprobaciones; faltan interfaz dinámica, impresión, reproducción, rendimiento y concurrencia.

Cierre: matriz con todos los criterios del SRS, resultados esperados y obtenidos, entorno, datos y evidencia. Las pruebas con 1.000 registros medirán el porcentaje de consultas por identificador que responden en dos segundos o menos; se exige al menos 95 %.

AM 03 Separación de demostración y operación

Prioridad alta. Responsable propuesto: equipo del proyecto. Fecha objetivo: 13/11/2026. Estado: En curso. Referencia: RNF-03, RNF-04 y RNF-07. La demostración ya utiliza la_unica_2_demo_20261110 con cuenta exclusiva. No se borrarán datos del otro proyecto para preparar la entrega.

Cierre: instalación de prueba reproducible, sin credenciales en Git, respaldos y logs fuera del paquete público, y una base operativa nueva si va a entrar en uso real. Conservar los datos ficticios de la demostración identificados como tales.

AM 09 Diagnóstico sin exposición técnica

Prioridad alta. Responsable propuesto: equipo de desarrollo. Fecha objetivo propuesta: 13/11/2026. Estado: Abierta. Referencia: RF-15 y RNF-06. Corregir la pantalla de fallo de conexión para mostrar orientación útil sin código SQL, usuario, base ni detalle de la excepción.

Cierre: fallo de conexión provocado solo en pruebas; mensaje público genérico, detalle conservado en el log e historial disponible sin SQL. Esta actualización documental no implementa esa corrección de código.

4 Acciones de mantenimiento y trazabilidad

AM 04 Control de versiones

Prioridad media. Responsable propuesto: equipo del proyecto. Fecha objetivo: 20/11/2026. Estado: En curso. Referencia: RNF-08. Actualizar juntos Word, PDF y evidencia; identificar el SRS exacto y separar documentos de versiones con código diferente.

El equipo mantiene main, dev y QA. Para esta publicación el usuario responsable autorizó expresamente actualizar main directamente con la copia la-unica-2. La preparación conserva el historial Git, no modifica dev ni QA y excluye credenciales. El cierre de la integración exige confirmar el commit remoto y el resultado de sus comprobaciones.

AM 05 Sugerencias del operador

Prioridad media. Responsable propuesto: equipo del proyecto. Fecha objetivo: 20/11/2026. Estado: Abierta. Registrar fecha, sugerencia, necesidad, decisión y seguimiento, sin inventar entrevistas ni aprobación del operador. Cierre: al menos una revisión real registrada con su resultado.

AM 06 Paginación y volumen

Prioridad baja. Responsable propuesto: equipo de desarrollo. Fecha objetivo: 27/11/2026. Estado: Abierta. Referencias: RNF-01 y RNF-02. Evaluar paginación de 50 registros sin perder búsqueda ni filtros. Es una mejora propuesta; el SRS mide rendimiento por identificador y no exige este tamaño de página.

Cierre: navegación con más de 50 registros, filtros coherentes y medición del SRS sin regresiones. No declarar implementada la paginación en esta copia.

AM 07 Conservación y consulta de logs

Prioridad media. Responsable propuesto: encargado técnico y desarrollo. Fecha objetivo: 27/11/2026. Estado: Abierta. Referencias: RF-15 y RNF-08. Definir rotación y retención, archivar antes de depurar y evaluar mostrar los 200 registros recientes. Actualmente errores.php lee el archivo completo.

Cierre: consulta controlada de un log grande, archivo histórico conservado, acceso directo bloqueado y procedimiento de mantenimiento probado. No vaciar el archivo para ocultar incidencias pendientes.

AM 08 Coherencia de Word y PDF

Prioridad baja. Responsable propuesto: equipo de documentación. Fecha objetivo: 13/11/2026. Estado: En curso. Generar cada PDF desde el Word de la misma versión y comprobar tablas, tildes, paginación y lectura. Cierre: revisión visual de PAC y manual técnico 1.2 y, antes de la entrega completa, de SRS y manual de usuario. No limitar el criterio únicamente al nombre de la fuente.

5 Trazabilidad con el SRS

Requisitos	Evidencia de esta revisión	Pendiente
RF-01 a RF-04 y RF-11	Altas, búsquedas, edición, duplicado, nombre vacío y stock inválido.	Más casos límite y experiencia visual.
RF-05 a RF-08	Venta, cantidades repetidas, stock, copia histórica y rollback.	Interacción JavaScript y casos concurrentes.
RF-09 y RF-10	Comprobante HTTP; confirmación, cancelación única y rechazo de venta anterior.	Vista previa y salida de impresión.
RF-12	Borrado sin ventas y bloqueo cuando hay referencias.	Revisión visual de confirmación.
RF-13	Ventas en cinco agrupaciones; total diario y unidades contrastados con SQL.	Ampliar rangos y datos límite.
RF-14 y RF-15	Historial de operaciones, error de conexión y consulta de log sin base.	Resolver exposición de diagnóstico RNF-06.
RF-16 y RNF-05	PDF y MP4 disponibles por HTTP.	Visor, audio, controles y compatibilidad en navegador.
RNF-02	Sin medición de carga en esta revisión.	1.000 clientes/productos/facturas; ≥95 % de consultas ≤2 s.
RNF-03	CSRF rechazado; log directo bloqueado por Apache.	Verificar restricción al equipo local y exclusión de secretos.
RNF-04	Rollback, stock y repetición secuencial; restauración aislada.	Ventas simultáneas sin stock negativo.
RNF-07 y RNF-08	Puerto real documentado; sintaxis PHP y estructura revisadas.	Repetir instalación limpia y cerrar integración Git.

Una prueba HTTP no demuestra por sí sola usabilidad, impresión ni reproducción de video. La lista no sustituye los criterios completos del SRS ni autoriza marcarlos todos como aprobados.

6 Indicadores y revisión del plan

Indicador	Cálculo y criterio
Acciones cerradas	Cerradas / 9 acciones × 100. Al corte: 0/9 = 0 %. Las mejoras parciales permanecen En curso.
Comprobaciones ejecutadas	52 aprobadas / 52 ejecutadas = 100 % de esta batería; no significa 100 % del SRS.
Aceptación de requisitos	Criterios completos aprobados / criterios planificados. Sin porcentaje global hasta completar la matriz y la revisión visual.
Rendimiento	Consultas por identificador que tardan ≤2 s / consultas medidas × 100. Meta SRS: ≥95 %, con el volumen especificado.
Respaldo semanal	Semanas con copia válida / semanas programadas × 100. Sin porcentaje histórico: no hay registro completo de semanas.
Recuperación	Última restauración: 10/11/2026, base de pruebas, cinco tablas y cuatro procedimientos verificados.
Incidencias abiertas	Registrar severidad, requisito, responsable y evidencia de corrección. No contar un error provocado de prueba como incidente operativo sin analizarlo.

Revisión y decisiones de entrega

Mantener la revisión semanal prevista para los viernes. En cada corte comprobar evidencia, actualizar estados y registrar acuerdos y responsables reales. Si cambia una fecha, conservar la original y anotar motivo y nueva fecha; no dar por aceptada una reprogramación no acordada.

Antes de presentar como cumplimiento completo deben resolverse las diferencias de diagnóstico y completarse las verificaciones de localización, carga, concurrencia y navegador. Las mejoras de comodidad pueden continuar abiertas si el equipo acepta el alcance y quedan identificadas.

Fuentes y registros

SRS de La Única 1.5; manual del usuario 2.0; manual técnico 1.2; README y código de la-unica-2. Informe de revisión técnica y resultados automatizados del 10/11/2026. Se conservó respaldo de los documentos previos y no se alteró el SRS durante esta revisión.